

FORMATION

KUBERNETES POUR LA PRODUCTION

(3 jour + 1 jour en option)

PRÉSENTATION

Le logiciel libre Kubernetes (communément appelé « K8s ») est désormais le standard en terme d'orchestration de conteneurs. Cet outil vous permettra d'entrer dans l'ère "Cloud Native" et d'exposer à grande échelle vos applications de manière sûre, reproductible et flexible. Vous apprendrez également à faire évoluer vos applications vers le standard micro-service, modulaire et scalable. Plébiscité par les géants de la Silicon Valley, K8s est géré par une gouvernance responsable liée à Cloud Native Computing Foundation (une entité de la Fondation Linux). Kubernetes fournit une « plateforme pour automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la mise en production de conteneurs d'applications sur des grappes de serveurs ». Il supporte de multiples moteurs d'exécution de conteneurs dont Docker, Rocket et Singularity.

Cette formation s'adresse aux experts souhaitant mettre en oeuvre et maîtriser des clusters Kubernetes de production, ainsi qu'à toute personne désirant comprendre comment Kubernetes est architecturé, installé et maintenu. Le déploiement d'applications hautement sécurisées sur Kubernetes est également détaillé, cette formation s'adresse aussi bien aux ingénieurs systèmes souhaitant mettre en place des clusters Kubernetes sûrs, performants et hautement disponibles qu'aux dévops et développeurs désirant déployer rapidement et simplement leurs applications.

Cette formation vous présentera la toute dernière version de [Kubernetes](#) (à la date de rédaction de l'article : [Kubernetes 1.15](#)).

OBJECTIFS

- Comprendre comment utiliser Kubernetes.
- Découvrir l'architecture interne de Kubernetes
- Appréhender les principaux composants avancés de Kubernetes
- Savoir installer et gérer Kubernetes en production.
- Sécuriser le cluster Kubernetes et les pods applicatifs
- Maîtriser le fonctionnement des réseaux virtuels Kubernetes
- Optimiser le monitoring du cluster Kubernetes
- Etendre et customiser les rouages de Kubernetes

PUBLIC VISÉ

Développeurs, Architectes, Administrateurs systèmes, DevOps

PRÉ-REQUIS

Connaissances de base d'un système Unix et du fonctionnement des conteneurs.

PROGRAMME

APERCU DE KUBERNETES

- Orchestration de conteneur et 'API Kubernetes
- Objets de base: Pods, ReplicaSets et Services
- Organisation de votre cluster avec les namespaces les labels et les annotations
- Concepts avancés: Deployments, ingress et StatefulSets
- Moteur de Batch: Job et ScheduledJob
- Agents de cluster et utilitaires: DaemonSets

ARCHITECTURE DE KUBERNETES

- Concepts
- Configuration déclarative
- Groupement implicite ou dynamique
- Philosophie Unix de nombreux composants
- Interactions pilotées par les API
- Composants du nœud principal et des noeuds de travail
- Gestion et fonctionnement interne du serveur d'API
- Description du scheduler Kubernetes, prédicats et priorités
- Contrôle de la planification avec les Labels et les Affinity
- NodeSelector, NodeAffinity, Taints and Tolerations

INSTALLATION EN PRODUCTION

- Configuration de kubeadm
- Installation du "Control Plane"
- Installation des nœuds de travail
- Les phases
- La haute disponibilité
- Automatisation des upgrade

GESTION DES UTILISATEURS

- Authentification
- Paramétrage du fichier Kubeconfig

- Gestion des ServiceAccounts
- Autorisations
- RBAC: Role et ClusterRole, RoleBinding et ClusterRoleBinding
- Contrôle d'admission
- PodSecurityPolicies, ResourceQuota et LimitRange
- Gestion des contrôleurs d'admission

RESEAU

- Choix d'un plug-in réseau
- Kube-proxy: fonctionnement avancé des réseau virtuel
- Service discovery
- Service mesh

MONITORING

- Objectifs de surveillance, différences entre journalisation et surveillance
- Construire une pile logicielle de surveillance
- Obtenir des données de votre cluster et de vos applications
- Agrégation de métriques et de journaux provenant de sources multiples
- Stockage des données pour la récupération et l'interrogation
- Visualiser et interagir avec vos données

EN OPTION (1 jour)

- Présentation des méthodes d'extension de Kubernetes
- Les Cluster Daemons
- Les Cluster Assistants
- Extension du cycle de vie du serveur d'API
- Ajouter des API personnalisées à Kubernetes: les CustomResourceDefinitions
- Créer ses opérateurs avec l'operator-framework